国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年05月08日

申请号：202510365960.6　　发文序号：2025050801455020

申请人：湖南融创微电子股份有限公司

发明创造名称：具有失调电压自动校准电路的高精度动态比较器

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	US2012119790A1	2012-05-17
2	CN118890051A	2024-11-01
3	JP2021044709A	2021-03-18

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1,3-4 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 3 页，并附有下述附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☒引用的公知常识的复印件共 2 份 10 页。

审查员：武超群　　联系电话：027-59183897　　审查部门：专利审查协作湖北中心

国家知识产权局 专利审查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

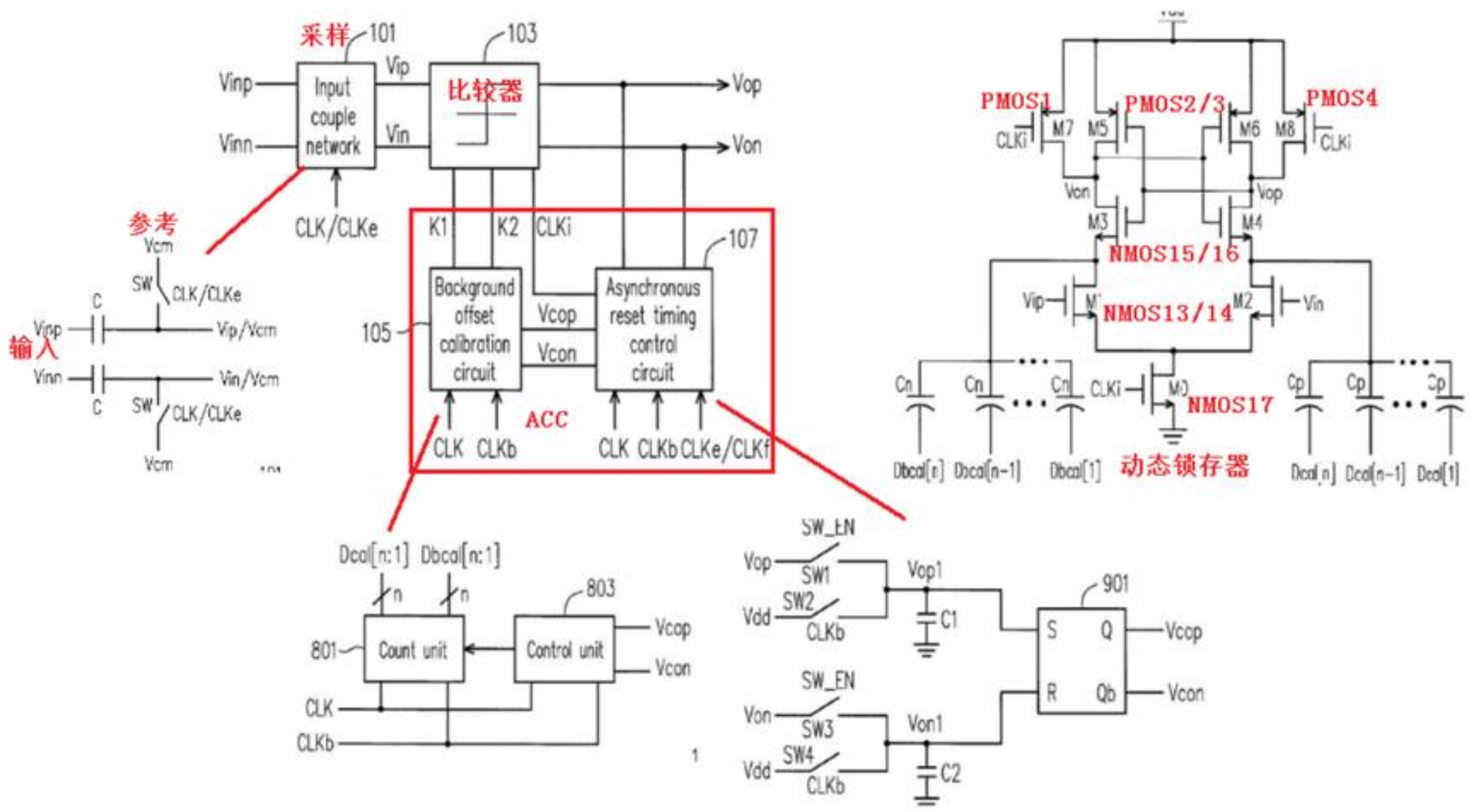
第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025103659606

经审查，现提出如下审查意见。

权利要求1,3-4所要求保护的技术方案不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

1.权利要求 1 要求保护一种具有失调电压自动校准电路的高精度动态比较器，对比文件 1（US2012119790A1）是最接近的现有技术，公开了基于动态比较器的比较系统，并具体公开了以下的技术特征(参见第 1-52 段,图 1-10):（参见图 1,2A,7C-8）图 1,异步复位定时控制电路 107 耦合到动态比较器 103 和背景偏移校准电路 105（相当于一种具有失调电压自动校准电路的高精度动态比较器）。使用两个参考开关控制信号 Vcop 和 Vcon 来控制背景偏移校准电路 105 以生成到动态比较器 103 的两个校准信号 K1 和 K2。图 7C 中，动态比较器 103 包括 n 型晶体管 M0-M4、p 型晶体管 M5-M8、以及多个电容器 Cp 和 Cn。 n 型晶体管 M1 和 M2 的栅极从输入耦合网络 101 接收差分输入信号 Vip 和 Vin，并且电容器 Cp 和 Cn 的一端从背景偏移校准电路 105 接收两组校准数字控制信号 Dcal[n:1]和 Dbcal[n:1]（如图所示，相当于包括信号采样电路、和动态锁存器，所述动态锁存器包括失调电压自动校准电路 ACC 和动态比较器，所述信号采样电路的采样输入端用于接入待采样的输入信号和参考信号，所述信号采样电路用于对所述输入信号和所述参考信号进行采样，所述信号采样电路的输出端连接所述动态比较器的输入端，所述动态比较器的输出端连接所述失调电压自动校准电路 ACC 的输入端，所述失调电压自动校准电路 ACC 的输出端连接所述动态比较器的校准输入端，所述失调电压自动校准电路 ACC 用于根据制造过程中的工艺误差自适应的减小所述动态比较器的失调电压，所述动态比较器用于进行数据比较）。



该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的技术内容相比，其区别特征是动态锁存器前的“前置放大器，所述前置放大器用于对所述信号采样电路的采样输出进行前置放大”，所述信号采样电路基于栅压自举电路 BTSP 并采用衬底电压偏置技术设计，动态锁存器后的“锁存器 LAT，所述锁存器 LAT 用于控制所述动态比较器的输出信号是否随输入信号的变化而变化”，基于上述区别特征可以确定权利要求实际解决的技术问题包括如何更好地采样以及如何稳定输出。

对比文件 2（CN118890051A）公开了 AD 转换器，并具体公开了以下的技术特征（参见第 1-49 段，图 1-10）:（参见图 2），每个自举开关 1 均包括二级自举模块、衬底偏置模块包括第十八 MOS 管 M18 和第十九 MOS 管 M19（相当于所述信号采样电路基于栅压自举电路 BTSP 并采用衬底电压偏置技术设计）；提高了关断电阻，降低了采样开关关断时的泄漏电流，提高了采样开关的线性度；也就是对比文件 2 给出了所述信号采样电路基于栅压自举电路 BTSP 并采用衬底电压偏置技术设计启示。

对比文件 1 的其他实施例图 7B 给出了采用预放大+动态锁存构成比较器的结构,以及 ADC 的比较器通过

D 触发器获得稳定输出也是本领域的常规手段，可参考公知书籍 1（（荷）阿米尔·齐亚约（Amir Zjajo）著，脑机接口 电路与系统，机械工业出版社，第 40-44 页，2020-05-31）和公知书籍 2（杨欣荣编著，智能仪器原理与设计，中南工业大学出版社,第 98-99 页，1989-09-30）。

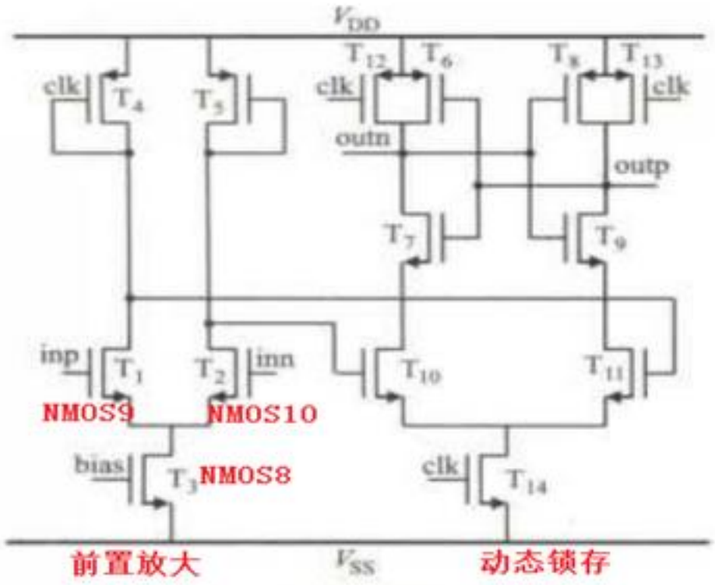


图 3.18 动态锁存比较器[94]



图3-49 4 位并行 ADC 原理图

压时，比较器输出“1”态；反之，则输出“0”态。图3-49中比较器的输出端加 D 触发器的目的是获得稳定的数 字 输 出。

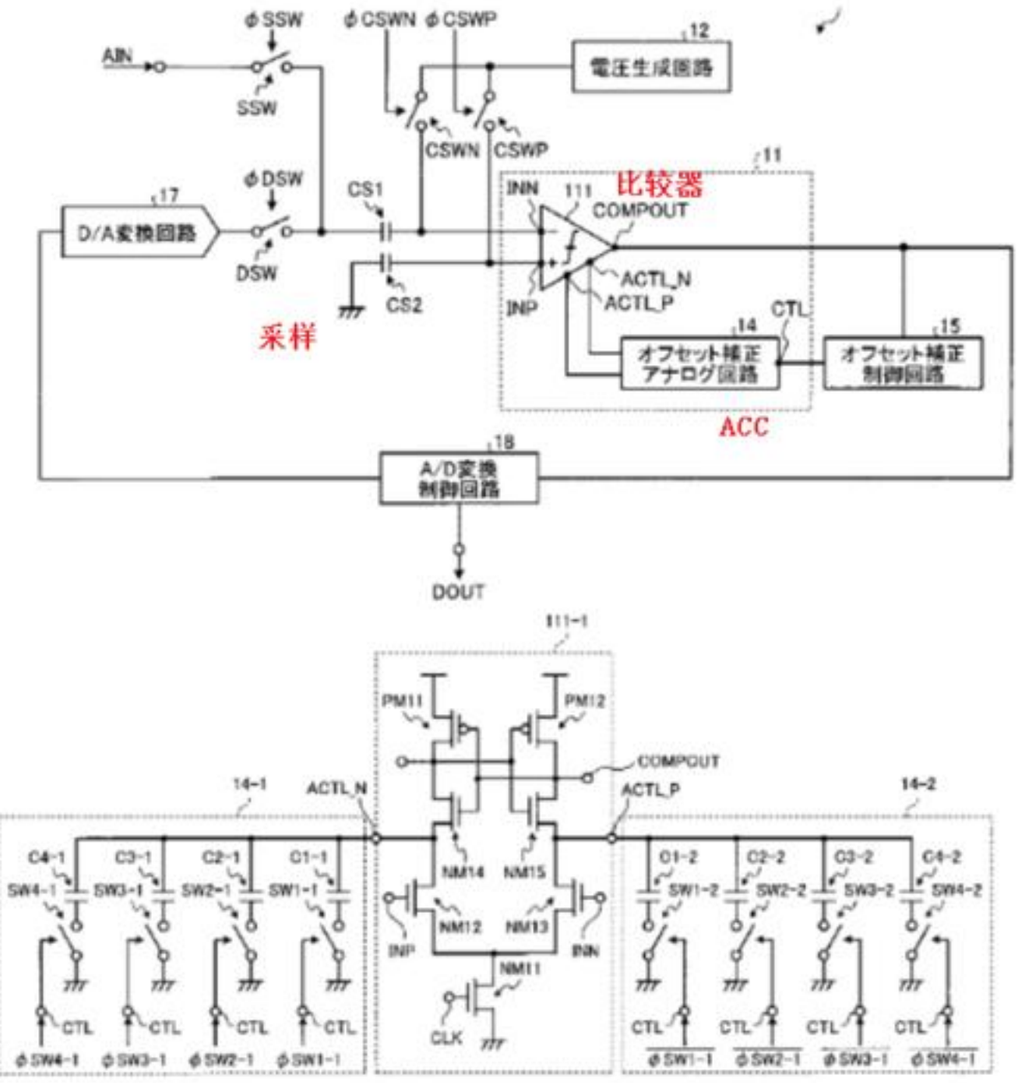
由此可见，在该对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 和公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

2.权利要求 3-4 引用权利要求 1，公知书籍 1（相当于所述前置放大器包括晶体管 NMOS8、晶体管 NMOS9、晶体管 NMOS10 所述晶体管 NMOS8 的栅极用于接入偏置电压 VBIAS，所述晶体管 NMOS8 的源极接地，所述晶体管 NMOS8 的漏极分别连接所述晶体管 NMOS9 的源极和晶体管 NMOS10 的源极，所述晶体管 NMOS9 的栅极连接所述信号采样电路的第一输出端，所述晶体管 NMOS10 的栅极连接所述信号采样电路的第二输出端）。

对比文件 1 和公知书籍 1（相当于，所述动态锁存器中的动态比较器包括晶体管 NMOS13、晶体管 NMOS14、晶体管 NMOS15、晶体管 NMOS16、晶体管 NMOS17、晶体管 PMOS1、晶体管 PMOS2、晶体管 PMOS3、晶体管 PMOS4、所述晶体管 NMOS17 的栅极用于接入时钟信号 CLK，所述晶体管 NMOS17 的源极接地，所述晶体管 NMOS17 的漏极分别连接所述晶体管 NMOS13 的源极和所述晶体管 NMOS14 的源极，所述晶体管 NMOS13 的栅极连接所述前置放大器的第二输出端，所述晶体管 NMOS14 的栅极连接所述前置放大器的第一输出端，所述晶体管 NMOS13 的衬底极和所述晶体管 NMOS14 的衬底极均用于接入信号 VSS，所述晶体管 NMOS13 的漏极连接所述晶体管 NMOS15 的漏极，所述晶体管 NMOS14 的漏极连接所述晶体管 NMOS16 的漏极，所述晶体管 PMOS1 的源极、所述晶体管 PMOS2 的源极、所述晶体管 PMOS3 的源极和所述晶体管 PMOS4 的源极均用于接入电源电压 VDD，所述晶体管 PMOS1 的栅极和所述晶体管 PMOS4 的栅极均用于接入时钟信号 CLK）

将PMOS负载更换为NMOS有源负载/MOS电容替代普通电容、NMOS的衬底接地、交叉的两个或非门构成SR触发器/反相器缓冲均是本领域的常规手段。因此，在其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备创造性。

3.对比文件3（JP2021044709A）类似对比文件1：偏移校正控制电路15是在A/D转换的采样动作中决定偏移可变比较电路11的偏移校正模拟电路14的控制值（数字码）的电路。 此外，偏移校正控制电路15是将所确定的控制值（数字代码）提供给偏移可变比较电路11的偏移控制节点CTL的电路。图5是示出图1的偏移可变比较电路11的结构的另一例的图。因此在该对比文件3的基础上结合对比文件2和公知常识，权利要求1,3-4不具备创造性。



基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。申请人应当在本通知书指定的答复期限内对本通知书提出的问题逐一进行答复，必要时应修改专利申请文件，否则本申请将难以获得批准。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59183897；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:武超群

审查员代码:30120603

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。